

DEPARTEMENT DES SPT

**INSTITUT JEAN PAUL II
DOUALA LOGBESSOU PK14
BP : 7783 DOUALA**



**REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023**

Examen :	EVALUATION N°1	Epreuve :	PCT	Session :	OCTOBRE 2022
Classe :	3^{ème}	Coef :	3	Durée :	2H00

Examineur : Mr Tchoundi Rufin

PARTIE A/ EVALUATION DES RESSOURCES (10pts)

EXERCICE 1/ Evaluation des savoirs (05pts)

- 1) Définitions : atomicité, équation bilan, molécule. **(0.25*3pts)**
- 2) Quels sont les différents constituants du noyau de l'atome ? **(0.25*2pt)**
- 3) Donner le rôle du numéro atomique dans l'utilisation du TCPE **(0.5pt)**
- 4) Répondre par VRAI ou FAUX. **(0.25*2pt)**
 - a) L'eau est un élément chimique
 - b) Un atome ayant gagné un électron est un anion
- 5) Soient les espèces chimiques suivantes : SO_4^{2-} ; H_3O^+ ; I^- ; NH_4^+ ; C_4H_{10}
 - a) Reproduire et compléter le tableau suivant **(0.25*5pt)**

Cation polyatomique	Cation monoatomique	Anion polyatomique	Anion monoatomique	molécule

- b) Nommer le premier et le dernier composé de la liste précédente **(0.25*2pt)**
- 6) La molécule de sulfate de sodium est constituée dans l'ordre de : deux atomes de sodium, un atome de soufre et quatre atome d'oxygène. Donner sa formule brute **(0.5pt)**

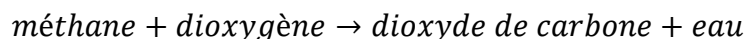
EXERCICE 2/ Evaluation des savoir-faire (05pts)

A/ Le paracétamol est un composé chimique présent dans plusieurs médicaments. Son analyse quantitative et qualitative montre qu'il est composé dans l'ordre de : huit (08) atomes de carbone, neuf (09) atome d'hydrogène, un (01) atome d'azote et deux (02) atomes d'oxygène.

- 1) Ecrire la formule brute du paracétamol **(0.5pt)**
- 2) Donner l'atomicité du paracétamol **(0.5pt)**
- 3) Calculer sa masse molaire moléculaire **(1pt)**
- 4) Calculer la quantité de matière contenue dans un comprimé de **0.2g** de paracétamol **(1pt)**

Données : $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$

B/ On fait brûler 1 mol de méthane (CH_4) dans 2.5 mol de dioxygène (O_2). Il se forme du dioxyde de carbone (CO_2) et de l'eau (H_2O). Le schéma de la réaction est le suivant :



- 1) Ecrire l'équation bilan équilibrée de cette réaction **(1pt)**
- 2) Le mélange est-il dans les proportions stœchiométriques ? si non, quel est le réactif limitant ? **(1pt)**

PARTIE B/ EVALUATION DES COMPETENCES (10pts)

Situation problème 1 : (05pts)

Lors des journées portes ouvertes organisées au sein de l'INSTITUT JEAN PAUL II, les élèves de classe de 3^{ème} ont construit sur un format A0 un tableau de classification périodique des 20 premiers éléments.

${}^1_1\text{H}$ Hydrogène 1,01							${}^2_2\text{He}$ Hélium 4,00
${}^3_3\text{Li}$ Lithium 6,94	${}^4_4\text{Be}$ Béryllium 9,01	${}^5_5\text{B}$ Bore 10,8	${}^6_6\text{C}$ Carbone 12,0		${}^8_8\text{O}$ Oxygène 16,0	${}^9_9\text{F}$ Fluor 19,0	${}^{10}_{10}\text{Ne}$ Néon 20,2
	${}^{12}_{12}\text{Mg}$ Magnésium 24,3	${}^{13}_{13}\text{Al}$ Aluminium 27,0		${}^{15}_{15}\text{P}$ Phosphore 31,0			${}^{18}_{18}\text{Ar}$ Argon 39,9
${}^{19}_{19}\text{K}$ Potassium 39,1							

Pour émerveiller le Fondateur qui est présent, ils décident de laisser des vides qu'ils rempliront lors de cette journée ceci dans le but d'expliquer le principe de construction de ce tableau

Vous êtes désigné par votre classe comme le porte-parole. Monsieur le fondateur a une incompréhension, en fait il souhaite connaître la signification des indications qui sont inscrites dans une case du tableau. En considérant l'extrait du tableau ci-contre résous son problème.

${}^5_5\text{B}$ Bore 10,8

Tache1 : Expliquer à l'aide de vos connaissances de cours, comment se fait la construction du tableau de la classification périodique ci-dessus après l'avoir décrit puis résoudre le problème du fondateur. **(2.5pts)**

Tache2 : Compléter les cases vides laissées par ces élèves dans le tableau ci-dessus. On donne : Si ($Z=14$) ; N ($Z=7$) ; S ($Z=16$) ; Na ($Z=11$) ; Cl ($Z=17$) ; Ca ($Z=20$). **(2.5pts)**

Situation problème 2 : (05pts)

Mongo, élève en classe de troisième à l'INSTITUT JEAN PAUL II, est utilisé comme volontaire lors d'une campagne de santé organisée dans son village. Au cours de cette campagne, Alim doit mesurer avec un appareil la quantité de matière de glucose dans le sang des patients. Le glucose a pour formule brute $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. IL effectue ce test sur trois patients :

- Pour le patient 1 : la quantité de matière de glucose dans son sang est de $n_1=0,017\text{mol}$.
- Pour le patient 2 : la quantité de matière de glucose dans son sang est de $n_2=0,028\text{mol}$.
- Pour le patient 3 : la quantité de matière de glucose dans son sang est de $n_3=0,04\text{mol}$.

Principes :

- Un patient est déclaré normal si la masse de glucose dans son sang est comprise entre 4,00g et 5,76g. ($4,00\text{g} < m < 5,76\text{g}$)
- Le patient sera déclaré hyper glycémique si la masse de glucose dans son sang est supérieure à 5,76g.
- Le patient sera déclaré hypo glycémique si la masse de glucose dans son sang est inférieure à 4g.

Tache 1 : Donner l'état de santé de chaque patient.

Consigne : il s'agit ici de Calculer la masse molaire moléculaire du glucose. Calculer la masse du glucose contenue dans le sang de chaque patient. Conclure sur l'état de santé de chaque patient (dire s'il est normal, hyper-glycémique ou hypoglycémique) **(3pts)**

Tache 2 : un patient consommé deux morceaux de sucre avant de venir se faire consulter. Sachant que 1 morceau de sucre contient 2g de glucose. Calculer la quantité de matière n de glucose consommée par ce patient. **(2pts)**

Données : $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$;